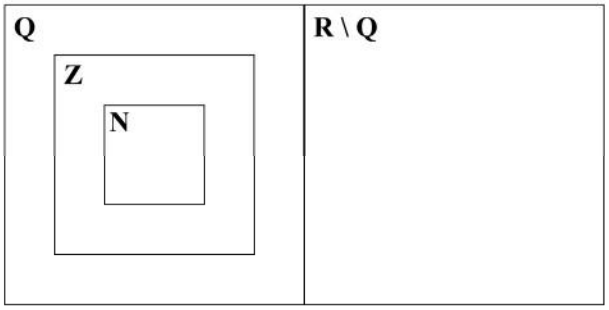
Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

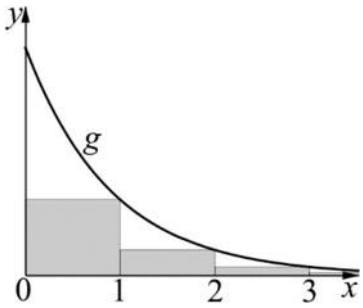
7. **a)** Az f függvény hozzárendelési szabálya $f(x) = 3^{-x}$ ($x \in \mathbf{R}$). Helyezze el az alábbi halmazábra megfelelő részeibe az $f(-2)$, $f(0{,}5)$ és $f(5)$ függvényértékeket!



Egy ötpontú egyszerű gráf A, B, C, D, E pontjaihoz rendre a 3^{-2}, 3^{-7}, 3^{-12}, $1-\sqrt{2}$ és $\frac{1}{\sqrt{2}-1}$ számokat írtuk. A gráfban két pont akkor és csak akkor van éllel összekötve, ha a két ponthoz írt számok **összege** racionális szám.

b) Hány éle van ennek az ötpontú gráfnak?

A koordinátatengelyek és a $g(x) = 3^{-x}$ ($x \geq 0$) függvény grafikonja által határolt tartományba olyan egymáshoz csatlakozó téglalapokat írunk, amelyek egyik oldala az x-tengelyen van és egységnyi hosszúságú, egyik csúcsa pedig a g függvény grafikonjára illeszkedik.
Az első beírt téglalap egyik csúcsa az origó, ezzel szemközti csúcsa pedig az (1; $g(1)$) pont. A további téglalapok egy-egy csúcsa rendre (2; $g(2)$), (3; $g(3)$), és így tovább, az ábra szerint (az ábra nem méretarányos).



Legyen n az a legnagyobb pozitív egész szám, amelyre $g(n) - g(n+1) > 10^{-6}$ teljesül.

c) Számítsa ki az első n téglalap területének összegét!

a)	3 pont	
b)	5 pont	
c)	8 pont	
Ö.:	16 pont	